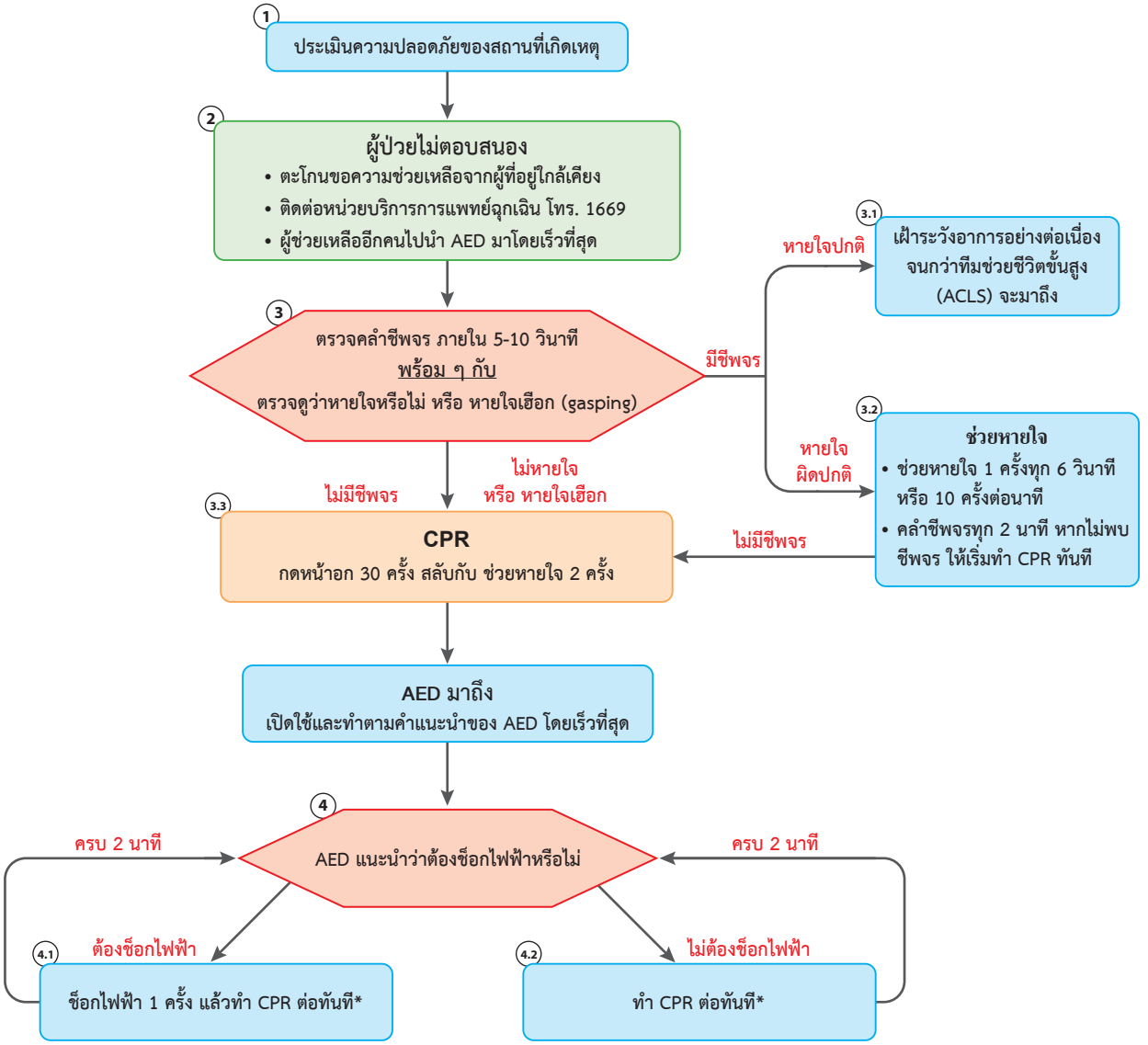
Basic Life Support

ค.ศ. 2025

ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์



*ทำ CPR ต่อเนื่องครบ 2 นาที หรือจนกว่า AED จะสั่งให้หยุดเพื่อประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจ ดำเนินการช่วยชีวิตต่อเนื่อง จนกว่าทีมช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) มาถึง หรือผู้ป่วยเริ่มมีชีพจร

การช่วยชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

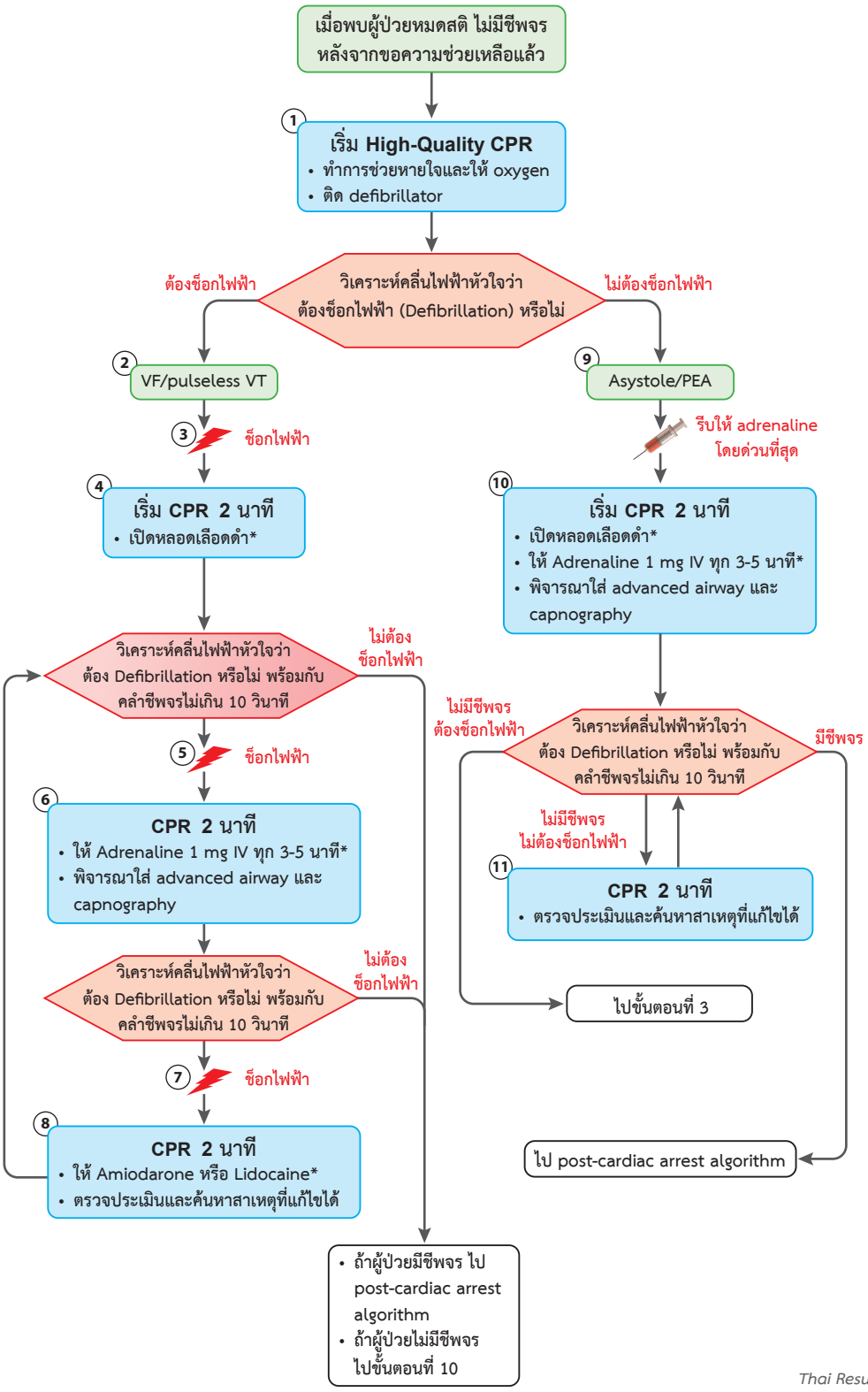
- กดหน้าอกด้วยความลึก 5 - 6 ซม. (2 - 2.4 นิ้ว)
- กดหน้าอกด้วยอัตราเร็ว 100 - 120 ครั้ง/นาที
- ปล่อยหน้าอกให้คืนตัวกลับอย่างเต็มที่ หลังการกดหน้าอกแต่ละครั้ง
- ขัดจังหวะการกดหน้าอกให้น้อยที่สุด หรือหยุดกดหน้าอกไม่เกิน 10 วินาที
- หลีกเลี่ยงการช่วยหายใจที่มากเกินไป
- เปลี่ยนคนกดหน้าอกทุก 2 นาที หรือเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้า

Thai Resuscitation Council , มิถุนายน พ.ศ. 2569

Advanced Cardiac Life Support

ค.ศ. 2025

Adult Cardiac Arrest Algorithm



การช่วยชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

- กดหน้าอกด้วยความลึก 5 - 6 ซ.ม. (2-2.4 นิ้ว)
- กดหน้าอกด้วยอัตราเร็ว 100 - 120 ครั้ง / นาที
- ปล่อยหน้าอกให้คืนตัวกลับอย่างเต็มที่ หลังการกดหน้าอกแต่ละครั้ง
- ขัดจังหวะการกดหน้าอกให้น้อยที่สุด หรือหยุดกดหน้าอกไม่เกิน 10 วินาที
- หลีกเลี่ยงการช่วยหายใจที่มากเกินไป
- เปลี่ยนคนกดหน้าอกทุก 2 นาที หรือเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้า
- ถ้าไม่ใส่ advanced airway ให้กดหน้าอกสลับช่วยหายใจด้วยอัตราส่วน 30 : 2
- ถ้าใส่ advanced airway ให้ช่วยหายใจ 1 ครั้ง ทุก 6 วินาที และกดหน้าอกอย่างต่อเนื่อง
- ควรใช้ continuous waveform capnography ถ้าต่ำ ให้เพิ่ม CPR Quality

การช็อกไฟฟ้า

- การช็อกไฟฟ้าครั้งแรกให้ใช้พลังงานตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต หากไม่ทราบให้ใช้พลังงานที่สูงที่สุดของเครื่อง Defibrillator
- หลังการช็อกครั้งที่ 3 พิจารณาใช้ Vector Change หรือ Double Sequential External Defibrillation ถ้าอุปกรณ์และผู้ช่วยเหลือมีความพร้อม

การให้ยา*

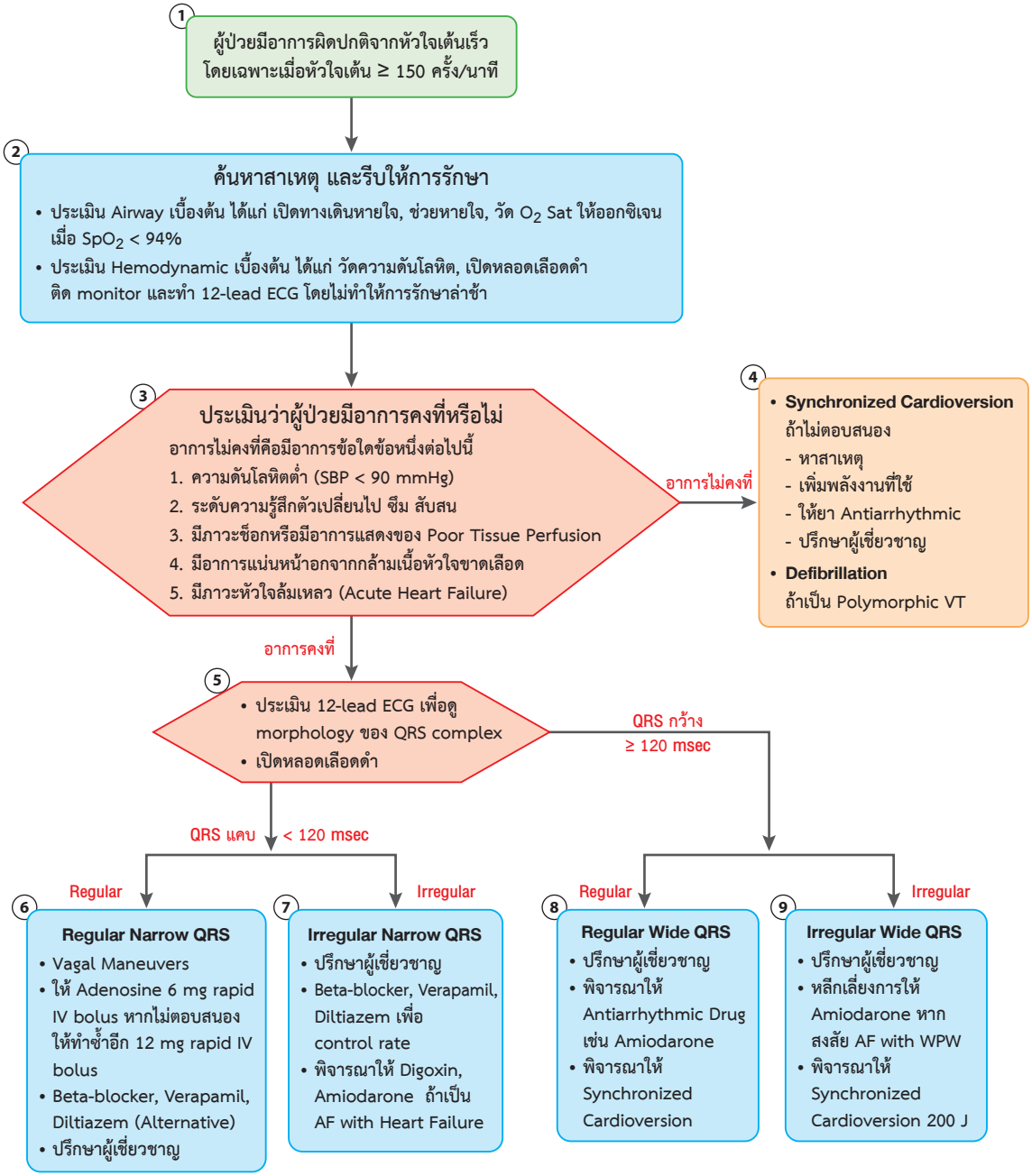
- Adrenaline 1 mg IV/IO ทุก 3-5 นาที
- Amiodarone ครั้งแรก 300 mg IV/IO และ ครั้งที่สอง 150 mg IV/IO
- Lidocaine ครั้งแรก 1-1.5 mg/kg IV/IO และ ครั้งที่สอง 0.5-0.75 mg/kg IV/IO
- หากไม่สามารถเปิดหลอดเลือดดำได้ ให้พิจารณาทำ IO (Intraosseous) access

สาเหตุที่พบได้บ่อย (5H/5T)

- **H**ypovolemia
- **H**ypoxia
- **H**ydrogen ion (acidosis)
- **H**ypo-/**H**yperkalemia
- **H**ypothermia
- **T**hrombosis, cardiac
- **T**hrombosis, pulmonary
- **T**amponade, cardiac
- **T**ension pneumothorax
- **T**oxins

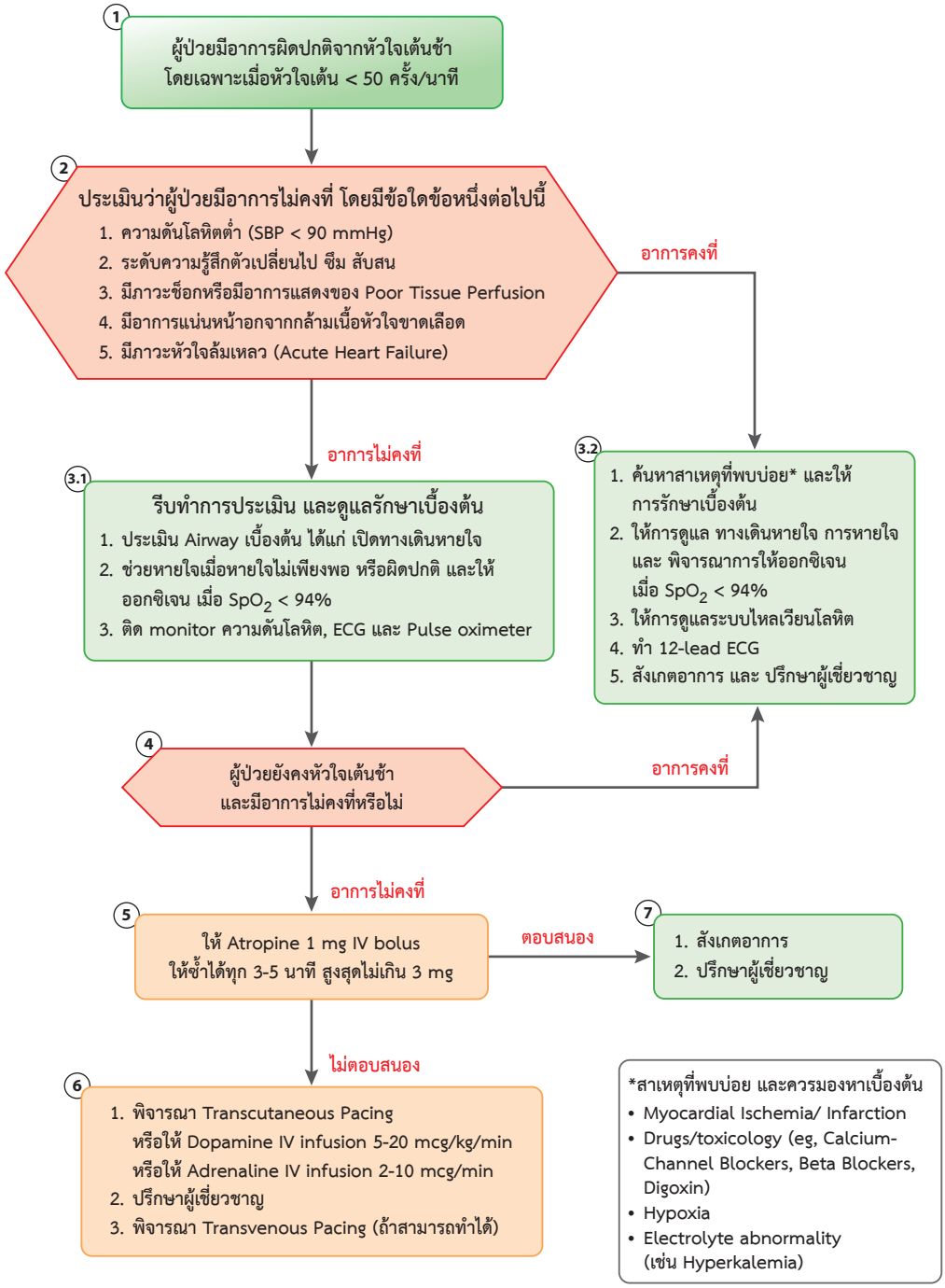
Thai Resuscitation Council , มิถุนายน พ.ศ. 2569

Adult Tachycardia with Pulse Algorithm



- พลังงานเริ่มต้นในการทำ Synchronized Cardioversion ใน Unstable Tachycardia with Pulse
  - Regular Narrow QRS (Narrow Complex Tachycardia) : 100 J
  - Regular Wide QRS (Monomorphic VT) : 100 J
  - Irregular Narrow QRS (Atrial Fibrillation / Flutter) : 200 J
- พิจารณา sedation : เช่น IV Diazepam/Midazolam/Etomidate และ/หรือ IV analgesic agent เช่น Fentanyl
- ถ้าทำ Synchronized Cardioversion ครั้งแรกไม่ตอบสนอง ให้ทำซ้ำโดยเพิ่มพลังงานในการทำครั้งต่อไป

Adult Bradycardia with Pulse Algorithm



หากมั่นใจว่า ECG เป็น Second-Degree AV block Mobitz type II, High-Grade AV block หรือ Third-Degree AV block (complete heart block) ให้พิจารณา Pacing ได้เลย (Transcutaneous or Transvenous Pacing) เพราะมักไม่ตอบสนองต่อ Atropine

Management of Post-Cardiac Arrest Patients

การดูแลเบื้องต้น

1. ผู้ป่วยกลับมามีชีพจร

2. **Airway**
- ใส่ท่อช่วยหายใจและยืนยันตำแหน่ง

Oxygen and Ventilation
- ใช้ FiO_2 100% จนสามารถประเมิน SpO_2 ได้น่าเชื่อถือ
- ปรับ FiO_2 ให้ SpO_2 90-98% (PaO_2 60-105 mmHg)
- ปรับ RR ให้ $PaCO_2$ 35-45 mmHg

Hemodynamics
- เป้าหมายให้ MAP ≥ 65 mmHg

3. **Early diagnostic testing :**
ตรวจ 12-lead ECG
พิจารณาตรวจทางรังสีวิทยา

การดูแลต่อเนื่อง

4. รักษาสาเหตุที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นและภาวะแทรกซ้อน

5. หยุดยากดประสาทและยาหย่อนกล้ามเนื้อ (ถ้าทำได้)

6. ผู้ป่วยทำตามสั่งหรือไม่

7. ไม่ทำตามสั่ง
- การดูแลภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง
- ควบคุมอุณหภูมิ
- ตรวจคลื่นสมอง
- สวนหัวใจเมื่อเวลาเหมาะสม
- เมื่อเวลาเหมาะสม พยากรณ์โรคด้วยวิธีผสมผสาน

8. ทำตามสั่ง
- การดูแลภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง
- สวนหัวใจเมื่อเวลาเหมาะสม

การดูแลเบื้องต้นหลังผู้ป่วยกลับมามีชีพจร

Airway: พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจและ capnography รวมถึงทำ CXR เพื่อยืนยันตำแหน่งท่อช่วยหายใจ

Oxygen and Ventilation: ปรับการช่วยหายใจและออกซิเจน เพื่อให้ได้เป้าหมาย SpO_2 90-98% (PaO_2 60-105 mmHg) และ $PaCO_2$ 35-45 mmHg

Hemodynamics: พิจารณาให้สารน้ำ/เลือด รวมถึงยาเพิ่มความดันเพื่อให้ MAP ≥65 mmHg

Early diagnostic testing: ตรวจเพื่อหาสาเหตุตามภาวะ 5H/5T เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, พิจารณาทำ CT scan (head/chest/abdomen/pelvis), พิจารณาทำ POCUS หรือ Echo ในผู้ป่วยที่สงสัย

การดูแลรักษาต่อเนื่อง

มุ่งเน้นที่การหาสาเหตุที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน

Cardiac Intervention: ค้นหาภาวะ STEMI, Severe Myocardial Ischemia, Cardiogenic Shock, Ventricular Arrhythmia และให้การรักษา เช่น การสวนหัวใจ, การใส่ IABP หรือ ECMO ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้

การรักษาด้วยการควบคุมอุณหภูมิ: พิจารณาควบคุมอุณหภูมิ โดยมีเป้าหมายที่ 32°C-37.5°C และคงอุณหภูมิเป้าหมายไว้อย่างน้อย 36 ชั่วโมง

ประเมินภาวะชักและอาการทางสมอง: สังเกตภาวะชัก และพิจารณาติด EEG ถ้าทำได้

พยากรณ์โรคของผู้ป่วย: ประเมินพยากรณ์โรคควรทำเมื่อผู้ป่วยสิ้นสุดการควบคุมอุณหภูมิแล้ว และ/หรือพ้นระยะ 72 ชม. จาก ROSC

ให้การดูแลภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง: ดูแล PaO_2 60-105 mmHg, $PaCO_2$ 35-45 mmHg, ระวัง Hypoglycemia (<70mg/dL) และ Hyperglycemia (>180mg/dL), รักษาระดับ MAP ≥65 mmHg รวมถึงพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ เมื่อสงสัยว่ามีภาวะติดเชื้อ